



Proyecto final · CFGS Administración y Finanzas

HIGIENEX

Informe del sistema de gestión empresarial web

Análisis de la web pública y del CRM/ERP interno de una empresa ficticia de higiene profesional: qué contiene, cómo funciona y para qué le sirve a una empresa.

Autor

Oussama Bouchamma Houssini

Fecha

25 de septiembre de 2026

Índice

1	Introducción	3
2	Descripción general de la web	5
3	Funcionalidades de la web	7
4	Apartado de clientes	11
5	Apartado de empleados	16
6	Relación entre clientes, empleados y empresa	20
7	Facturación y gestión económica	22
8	Información y estadísticas	25
9	Diseño y organización de la web	27
10	Tecnologías utilizadas	29
11	Seguridad y protección de datos	30
12	Ventajas de la aplicación para una empresa	32
13	Posibles mejoras futuras	33
14	Conclusión	34

1 Introducción

HIGIENEX S.L. es un proyecto web que simula el sistema de gestión completo de una empresa ficticia de productos de higiene profesional con sede en Valencia. Está formado por dos partes que trabajan juntas: una **web pública** para clientes y visitantes, y un **CRM/ERP interno** («HIGIENEX CRM · Gestión interna») desde el que el personal gestiona la empresa.

¿Qué es un CRM y un ERP?

Antes de seguir conviene aclarar dos términos que aparecen en todo el informe:

- **CRM** (gestión de la relación con clientes): herramienta para controlar clientes, contactos comerciales, oportunidades de venta e incidencias.
- **ERP** (planificación de recursos empresariales): herramienta que reúne en un solo programa la facturación, la contabilidad, los bancos, el almacén, la producción y los recursos humanos.

El panel interno de HIGIENEX combina las dos cosas, por eso en este informe lo llamaré indistintamente «el CRM» o «la aplicación».

Para qué se ha creado

El proyecto se ha desarrollado dentro del CFGS de Administración y Finanzas con un objetivo práctico: ver en funcionamiento, en una sola herramienta, los procesos que estudiamos por separado en el ciclo. Por ejemplo, al emitir una factura la aplicación genera automáticamente el asiento contable, descuenta el stock y deja el importe pendiente de cobro.

Las necesidades que pretende cubrir son las de cualquier pyme:

- Saber qué clientes tiene, cuánto le deben y cuándo tiene que volver a contactarlos.
- Tener organizada la información de la plantilla: contratos, nóminas, fichajes, ausencias y formación.
- Llevar la facturación, el IVA y la contabilidad sin duplicar el trabajo.
- Controlar la tesorería, el almacén y la producción.

Usuarios previstos

Perfil	Qué haría en la aplicación
Dirección	Visión global, administración de usuarios, datos de la empresa y acciones delicadas (eliminar clientes o empleados)
Administración	Facturas recibidas, contabilidad, IVA, bancos, conciliación y remesas
Comercial	Clientes, oportunidades, presupuestos, incidencias y reclamación de impagados
Logística	Almacén, compras, expediciones, fabricación y calidad

Perfil	Qué haría en la aplicación
Toda la plantilla	Fichar la entrada y la salida de la jornada
Cientes externos	Consultar sus pedidos y facturas desde el Área de Clientes de la web pública

La importancia de digitalizar la gestión

En muchas empresas pequeñas la información está repartida entre hojas de cálculo, carpetas y correos. Eso provoca errores, datos duplicados y retrasos a la hora de tomar decisiones. Un sistema como este centraliza la información: un mismo dato (por ejemplo, el NIF de un cliente) se introduce una sola vez y se aprovecha en la factura, en el libro mayor y en la remesa bancaria.

Aviso importante: todos los datos de la aplicación (clientes, empleados, importes, cuentas bancarias) son ficticios y se han creado como ejemplo para el proyecto. La aplicación funciona de verdad en el navegador, pero no está conectada a ningún banco, a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social.

2 Descripción general de la web

El proyecto se divide en dos archivos principales: `index.html` (la web pública) y `higienex_erp.html` (el CRM interno). La web pública está orientada a vender y a atender al cliente; el CRM está orientado a gestionar la empresa por dentro.

2.1. La web pública

Es la «cara visible» de la empresa. Está disponible en seis idiomas (catalán, castellano, inglés, francés, alemán y árabe) y se organiza con un menú lateral en estos bloques:

Bloque del menú	Qué contiene
Inicio	Presentación de la empresa
Empresa	Historia, misión, visión y valores, organigrama, equipo, «Trabaja con nosotros», casos de éxito y testimonios
Productos e Innovación	Catálogo, laboratorio de I+D, plan de innovación y de transformación digital, descargas, comparador de productos, simulador de pedido recurrente y solicitud de muestra gratuita
Operaciones	Procesos de producción, logística y distribución, plan de internacionalización
HIGIENEX SafeStock	Auditoría de almacenamiento de productos químicos
Compromiso y Mercado	Sostenibilidad, calculadora de ahorro ECO, RSC, certificados, clientes y mercado, estrategia comercial, análisis de la competencia
Otros apartados	HIGIENEX Premium, generador de presupuestos, newsletter, seguimiento de pedidos, preguntas frecuentes, contacto, programa de fidelización, zonas de reparto, garantías y textos legales (aviso legal, privacidad y cookies)
Área de Clientes	Portal privado con usuario y contraseña (se explica en el apartado 4)

En la barra superior hay un buscador, el selector de idioma, un carrito de compra, los botones «Acceder» y «Registrarme» y la opción de instalar la web como aplicación en el móvil.

2.2. El CRM interno

Para entrar hay una **pantalla de inicio de sesión** («Gestión interna · acceso empleados») con usuario y contraseña. Una vez dentro, la pantalla se organiza así:

- **Menú lateral:** agrupa los módulos por áreas (Comercial, Terceros, Compras, Facturación, Contabilidad, Bancos, Logística, Fabricación, Personas, RRHH, Sistema y Dirección). Se puede contraer para ganar espacio.
- **Barra superior:** indica en qué sección estás y reúne las herramientas generales.

- **Zona central:** muestra la sección elegida.

2.3. Elementos que se repiten en todo el CRM

Elemento	Qué es	Utilidad en la gestión
Buscador global (Ctrl + K)	Busca clientes, productos, facturas, lotes o empleados desde cualquier pantalla	Encontrar un dato en segundos sin saber en qué sección está
Tarjetas de indicadores (KPI)	Recuadros con una cifra clave, como «Pendiente de cobro»	Ver de un vistazo cómo va la empresa
Tablas	Listados de clientes, facturas, empleados...	Consultar y comparar muchos registros a la vez
Fichas (ventanas emergentes)	Se abren al hacer clic en un registro y muestran todo su detalle	Tener toda la información de un cliente o empleado en un solo sitio
Formularios	Ventanas para dar de alta o editar datos	Introducir información de forma guiada y con validaciones
Etiquetas de estado	Colores como «Pendiente», «Vencida», «Cobrada»	Detectar rápidamente lo que requiere atención
Contadores en el menú	Números junto a cada sección (p. ej., facturas vencidas)	Saber dónde hay tareas pendientes sin entrar en cada módulo
Campana de notificaciones	Reúne todos los avisos: stock bajo, facturas vencidas, movimientos sin conciliar, lotes en cuarentena...	Una lista única de «cosas por resolver»
Mensajes emergentes (avisos)	Confirmaciones breves tras cada acción («Cliente dado de alta»)	Saber que la acción se ha realizado correctamente
Calendario	Acceso directo al calendario laboral	Consultar vacaciones y festivos
Modo oscuro	Cambia los colores de la pantalla	Comodidad visual
Copia de seguridad / Restaurar / Restablecer datos	Descargar todos los datos en un archivo, recuperarlos o volver a los datos de ejemplo	Evitar perder la información (ver apartado 11)
Asistente «Mònica»	Chat interno que responde preguntas sobre empleados, clientes, proveedores, stock y ausencias	Consultas rápidas sin navegar por el menú

Muchas tablas incluyen además botones para **exportar a Excel, CSV o PDF**, lo que permite llevarse la información fuera de la aplicación (por ejemplo, para entregarla a la gestoría).

3 Funcionalidades de la web

El CRM tiene más de cincuenta pantallas agrupadas en doce áreas. A continuación se explica cada módulo: qué es, qué muestra, qué se puede hacer y para qué le serviría a una empresa. Los módulos de Clientes, Empleados y Facturación se desarrollan con más detalle en los apartados 4, 5 y 7.

3.1. Panel de control (pantalla de inicio)

Es lo primero que se ve al entrar. Resume la situación de la empresa en una sola pantalla:

- **Accesos rápidos:** buscar, nuevo cliente, nueva factura, nuevo proveedor y nuevo asiento.
- **Ocho indicadores:** ventas del mes, pendiente de cobro, pendiente de pago, resultado del ejercicio, tesorería, valor del almacén, fondo de maniobra y cartera comercial.
- **Resumen ejecutivo con IA:** un botón genera un texto breve sobre cómo va el negocio. Si no hay conexión con el servicio de IA, la aplicación redacta el resumen con reglas fijas a partir de los mismos datos.
- **Gráficos:** evolución de ventas de los últimos seis meses, cinco mejores clientes, margen por familia de producto y ventas por cliente.
- **«Qué hay que resolver»:** lista de tareas pendientes (stock bajo, movimientos sin conciliar, facturas vencidas, fichajes sin cerrar, pedidos por recibir, seguimientos comerciales vencidos) con un botón que lleva directamente a resolverlas.
- **Objetivo del mes:** un anillo de progreso que compara las ventas con el objetivo.
- **Actividad reciente:** últimas acciones registradas.

Utilidad: la dirección puede saber en un minuto si hay problemas de liquidez, cobros atrasados o falta de stock.

3.2. Comercial

Sección	Qué permite hacer	Utilidad empresarial
Clientes	Gestionar la cartera de clientes (apartado 4)	Base de toda la actividad comercial y de cobro
Oportunidades	Tablero con cuatro fases (Contacto, Propuesta, Negociación, Ganada). Cada oportunidad tiene cliente, valor y próximo contacto; se puede avanzar de fase, editar, marcar como perdida o facturar	Prever ventas futuras y no olvidar ninguna negociación
Actividad	Anotar visitas, llamadas y acuerdos con cada cliente, con buscador	Tener el historial de la relación comercial
Panel comercial (KPIs)	Ventas por comercial, zona y cliente; embudo de conversión y segmentación de clientes	Evaluar el rendimiento del equipo de ventas
Incidencias	Registrar reclamaciones (producto dañado, retraso, factura incorrecta...) con responsable, estado y resolución. Exportable a Excel	Mejorar la atención al cliente y detectar problemas repetidos

Sección	Qué permite hacer	Utilidad empresarial
Presupuestos	Crear presupuestos con líneas de producto y descargarlos en PDF. Exportable a Excel	Formalizar ofertas antes de facturar
Mensajes de clientes	Conversaciones abiertas por los clientes desde el portal de la web pública	Atender dudas sin depender del teléfono

3.3. Terceros

«Terceros» es el término contable para las personas o empresas con las que trabajamos. Esta área tiene una pantalla «Nuevo tercero» con tres opciones: dar de alta un **cliente potencial** (sin subcuenta contable), un **cliente** (se crea su subcuenta del grupo 430) o un **proveedor** (se crea su subcuenta del grupo 400). También da acceso a los listados de cada tipo.

3.4. Compras

- **Proveedores:** ficha de cada proveedor con NIF, dirección, condiciones de pago, IBAN, subcuenta 400 y cuenta de gasto habitual.
- **Pedidos y aprovisionamiento:** del pedido a la recepción. Al recibir la mercancía, el stock se actualiza y se registra la factura del proveedor.

Utilidad: controlar lo que se compra y lo que se debe a cada proveedor.

3.5. Facturación

Facturas emitidas, facturas recibidas y reclamación de impagados. Se explica en el apartado 7.

3.6. Contabilidad

Sección	Qué hace
Libro diario	Registro de todos los asientos, muchos generados automáticamente. Se pueden crear asientos manuales y exportar a Excel o PDF
Libro mayor	Movimientos y saldo de cada cuenta
Sumas y saldos	Comprueba que el debe y el haber cuadran (partida doble)
Balance y resultados	Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias a una fecha
Liquidación de IVA (Modelo 303)	Calcula por trimestre el IVA repercutido y soportado a partir de las facturas
Amortización de inmovilizado	Cuadro de amortización lineal y dotación anual con un clic

Sección	Qué hace
Asistente de cierre	Cierre del ejercicio en tres pasos: comprobación, regularización y apertura del siguiente
Ejercicio 2025 (archivo)	El ejercicio anterior completo, en solo lectura, a partir de un ciclo contable real trabajado en clase con CONTASOL

Utilidad: es la parte más ligada al ciclo. Permite ver cómo cada operación del día a día acaba en los libros contables sin volver a teclearla.

3.7. Bancos

Sección	Qué hace
Cuentas y movimientos	Saldo de las cuentas bancarias de la empresa (operativa y nóminas) y sus movimientos
Conciliación	Emparejar cada movimiento del banco con su factura; al conciliar se contabiliza el cobro o el pago
Remesa SEPA (pagos)	Agrupar pagos a proveedores en un fichero bancario estándar (formato pain.001)
Remesa SEPA (cobros)	Agrupar cobros por domiciliación a clientes (formato pain.008)
Remesas creadas	Historial de remesas generadas
Previsión de tesorería	Cruza cobros y pagos previstos por fecha de vencimiento a partir del saldo actual

Utilidad: anticipar si habrá dinero suficiente para pagar y ahorrar tiempo al pagar o cobrar a muchos terceros a la vez. Los ficheros SEPA se generan con el formato real, pero no se envían a ningún banco.

3.8. Logística

Artículos y stock (valorado a precio medio ponderado), almacenes (Almacén Central de Sagunt y Almacén Regional Sud de Alicante), transportistas con tarifa y fiabilidad, expediciones con incoterms, alertas de stock con propuesta de pedido al proveedor, calendario de entregas y mantenimiento de la flota de vehículos (revisiones, ITV, neumáticos).

Utilidad: evitar roturas de stock, controlar el valor de las existencias y organizar los envíos.

3.9. Fabricación

Materias primas, fórmulas y escandallos (el coste del producto se recalcula al cambiar el precio de una materia prima), órdenes de fabricación, lotes y trazabilidad (qué lote se ha servido a qué cliente) y control de calidad (ensayos y no conformidades).

Utilidad: calcular el coste real de cada producto y, en caso de problema, saber qué clientes han recibido un lote concreto.

3.10. Personas y RRHH

Control de fichajes, empleados, nóminas, candidaturas, gastos y dietas, objetivos comerciales y calendario laboral. Se explica en el apartado 5.

3.11. Sistema

- **Automatizaciones:** cinco reglas activas que vigilan los datos y generan avisos: reposición de stock, lotes a punto de caducar, facturas vencidas, clientes que superan su límite de crédito y materias primas bajo mínimo. Las reglas **proponen** acciones; no las ejecutan solas.
- **Registro de auditoría:** anota quién ha hecho qué y cuándo (facturas emitidas, clientes eliminados, recordatorios enviados...).

3.12. Dirección

Solo visible para el perfil de Dirección:

- **Administración del sistema:** crear accesos, activar o desactivar usuarios, restablecer contraseñas y modificar los datos de la empresa.
- **Analítica web:** datos de navegación de la web pública, recogidos en el propio navegador de los visitantes y sin servidor externo.

3.13. Funciones de la web pública relacionadas con la gestión

- **Generador de presupuestos y carrito de compra** para clientes.
- **Trabaja con nosotros:** formulario de candidatura con CV adjunto, que se envía por correo electrónico.
- **Área de Clientes:** portal privado (apartado 4.8).
- **Seguimiento de pedidos, muestra gratuita, solicitud de auditoría de higiene y newsletter.**

Todas estas funciones son **demostraciones** con datos de ejemplo. Los cálculos (IVA, nóminas, amortizaciones, saldos) se hacen de verdad, pero la aplicación no tiene conexión real con bancos ni con organismos oficiales.

4 Apartado de clientes

El apartado de Clientes (área **Comercial** → **Clientes**, y también **Terceros** → **Clientes**) es el centro de la relación con los compradores de la empresa. Su idea principal es que **cada cliente es a la vez un contacto comercial y una cuenta contable**: al darlo de alta, la aplicación le crea automáticamente su subcuenta del grupo 430 (Clientes) del Plan General Contable.

Entre los clientes de ejemplo hay hospitales (Hospital Universitari La Fe), hoteles (Hotel Meliá València), industria alimentaria (Grup Alimentari Ribera SL), administración pública (Ajuntament de Torrent) y empresas de limpieza (Neteges Costa Blanca SL).

4.1. Listado de clientes

La pantalla principal es una tabla con una fila por cliente. Al hacer clic en una fila se abre su ficha.

Columna	Qué muestra	Utilidad administrativa
Cuenta	Subcuenta contable (p. ej., 4300001)	Enlaza al cliente con la contabilidad
Cliente	Razón social, correo y etiquetas	Identificarlo y clasificarlo
NIF	Identificación fiscal	Dato obligatorio en cualquier factura
Población	Localidad	Organizar rutas comerciales y de reparto
Pago	Condiciones: contado, 30, 60 o 90 días	Saber cuándo vence cada factura
Origen	Cómo llegó el cliente: web, referido, feria, llamada fría u otro	Medir qué canal de captación funciona mejor
Próx. contacto	Fecha del siguiente seguimiento; en rojo si ya ha pasado	No dejar a ningún cliente sin atender
Facturas	Número de facturas emitidas	Ver la frecuencia de compra
Facturado	Importe total facturado (base imponible)	Saber qué clientes aportan más ventas
Pendiente	Importe de facturas todavía sin cobrar; en rojo si hay deuda	Controlar los cobros

Encima de la tabla hay:

- **Buscador**: filtra por nombre, NIF, población, cuenta contable o etiqueta, e indica cuántos resultados hay del total.
- **Filtro por origen**: muestra solo los clientes que llegaron por un canal concreto (por ejemplo, ferias).
- **Botón «Nuevo cliente»**: abre el formulario de alta.

Además, el menú lateral muestra un **contador** con el número de clientes cuyo seguimiento comercial ya ha vencido.

4.2. Alta y edición de clientes

El formulario recoge estos datos:

Grupo	Campos
Datos fiscales	Razón social, NIF
Dirección	Dirección y población
Contacto	Teléfono y correo electrónico
Datos económicos	Condiciones de pago (contado, 30, 60 o 90 días) e IBAN
Datos comerciales	Responsable comercial, origen del lead, fecha de próximo contacto y etiquetas libres (p. ej., «VIP», «moroso»)

La aplicación incluye varias **validaciones** para evitar errores:

- La razón social y el NIF son obligatorios.
- No deja registrar dos clientes con el mismo NIF.
- Avisa si el NIF o el correo no tienen un formato habitual (8 números + letra, letra + 7 u 8 cifras, etc.). Solo comprueba la forma del dato, no la letra de control oficial.
- Al editar un cliente, su subcuenta contable no cambia, para no romper el histórico.

Utilidad: datos fiscales completos y sin duplicados son la base para emitir facturas correctas y para que el libro mayor de clientes cuadre.

4.3. Ficha del cliente

La ficha reúne en una sola ventana todo lo que la empresa sabe de ese cliente:

Bloque	Contenido	Utilidad
Datos generales	Subcuenta, NIF, fecha de alta, dirección, teléfono, correo, condiciones de pago, responsable, IBAN, origen, próximo contacto y etiquetas	Consulta rápida sin buscar en otros documentos
Saldo pendiente	Importe total que el cliente todavía debe	Decidir si se le sigue vendiendo a crédito
Facturas emitidas	Número, fecha, base, total, vencimiento y estado (Pendiente, Vencida o Cobrada)	Control de cobros cliente a cliente
Historial de precios por producto	Primer y último precio cobrado de cada artículo, variación en % y número de compras	Revisar la política de precios y detectar descuentos o subidas
Oportunidades	Negociaciones abiertas con ese cliente, su fase y su valor	Prever ventas futuras

Bloque	Contenido	Utilidad
Anotaciones	Historial de visitas, llamadas y acuerdos	Que cualquier compañero conozca la relación con el cliente
Documentos adjuntos	Archivos subidos a la ficha (contratos, pedidos...), de hasta 2 MB cada uno, que se pueden descargar o eliminar	Tener la documentación junto al cliente

Desde la ficha se pueden realizar estas acciones:

- **Editar** los datos del cliente.
- **Ver su mayor:** abre el libro mayor de su subcuenta con todos sus movimientos contables.
- **Emitir factura:** abre el formulario de factura con el cliente ya seleccionado.
- **Eliminar cliente:** solo aparece para el perfil de Dirección.

4.4. Eliminación de clientes

Eliminar un cliente tiene reglas pensadas desde el punto de vista contable:

- Solo lo puede hacer **Dirección**.
- **No se puede eliminar un cliente que tenga facturas**, para no perder el histórico contable ni descuadrar la conciliación bancaria.
- Si tiene oportunidades, anotaciones o incidencias, la aplicación avisa de que quedarán sin cliente asociado.
- La eliminación queda anotada en el registro de auditoría.

4.5. Clientes potenciales

Son contactos que todavía no han comprado (en marketing se llaman *leads*). Tienen su propia pantalla, con buscador, y de cada uno se guarda:

- Nombre o empresa, persona de contacto, teléfono, correo y población.
- **Sector:** sanitario, hoteles y turismo, industria alimentaria, oficinas, administración pública u otros.
- **Origen** del contacto y **notas** sobre lo que necesita.

El botón **«Convertir en cliente»** lo pasa a cliente formal: le crea su subcuenta 430 y abre su ficha para completar el NIF y la dirección.

Utilidad: separar los contactos comerciales de los clientes reales evita llenar la contabilidad de cuentas que nunca se usarán.

4.6. Control del riesgo de crédito

Cada cliente tiene asignado un **límite de crédito**, es decir, la deuda máxima pendiente que la empresa está dispuesta a asumir con él. La aplicación compara ese límite con el importe de sus facturas pendientes. Si lo supera, la regla automática «Control de riesgo de crédito» genera un aviso de «Revisar antes de facturar». El número de clientes con el riesgo superado también aparece en el panel de Dirección.

El aviso **no bloquea** la emisión de facturas: la decisión final queda en manos de la persona responsable.

4.7. Segmentación de clientes

En el panel comercial, cada cliente se clasifica automáticamente según sus compras (análisis **RFM**: cuándo compró por última vez, con qué frecuencia y cuánto gasta):

Segmento	Criterio
VIP	3 o más compras y la última hace 45 días o menos
En riesgo	Más de 90 días sin comprar
Nuevo	Una sola compra
Fiel	El resto de la cartera activa

Utilidad: dedicar más atención comercial a los VIP y llamar a los clientes «en riesgo» antes de perderlos.

4.8. El cliente desde la web pública: Área de Clientes

La web pública tiene un **portal privado** donde el propio cliente entra con su usuario y contraseña. Es una consulta informativa: el cliente solo ve sus propios pedidos y facturas, nunca datos internos como sueldos o márgenes. En la versión actual el portal funciona con **un único cliente de demostración**.

Pestaña del portal	Qué ofrece
Inicio	Resumen de su actividad con gráfico por periodos y opción de repetir un pedido anterior
Pedidos	Historial de pedidos
Facturas	Sus facturas con estado (pagada, pendiente o vencida), filtro y buscador
Empresa	Sus datos
Equipo	Personas de su empresa con acceso y su rol: administrador, comprador o solo lectura
Impacto	Impacto ambiental de sus compras
Referidos	Programa para recomendar HIGIENEX a otras empresas
Soporte	Chat con la empresa, que llega a la sección Mensajes de clientes del CRM

Pestaña del portal	Qué ofrece
Tienda	Acceso al catálogo para comprar

La sesión del portal caduca tras un tiempo sin uso. Los mensajes del chat aparecen en el CRM si está abierto en el mismo navegador; si no, se envía además un aviso por correo electrónico.

Utilidad: el cliente consulta sus facturas sin llamar ni escribir a administración, lo que ahorra trabajo a los dos lados.

5 Apartado de empleados

La gestión de personas se reparte entre el área **RRHH** (Empleados, Nóminas, Candidaturas, Gastos y dietas, Objetivos comerciales y Calendario laboral) y el área **Personas** (Control de fichajes), que está abierta a toda la plantilla. La plantilla de ejemplo tiene siete personas repartidas en Dirección, Administración, Comercial, Logística, I+D y Producción.

5.1. Indicadores de la plantilla

En la parte superior de la pantalla Empleados hay tres tarjetas:

Indicador	Qué significa	Para qué sirve
Masa salarial bruta	Suma de los sueldos brutos anuales de todos los contratos	Conocer el gasto en sueldos antes de cargas sociales
Coste de empresa	Sueldos más la Seguridad Social que paga la empresa (32,07 % en el régimen general aplicado)	Saber cuánto cuesta realmente la plantilla
Antigüedad media	Años de media desde la fecha de alta	Medir la estabilidad del equipo

5.2. Listado de empleados

Columna	Qué muestra	Utilidad
Empleado	Nombre y DNI/NIE	Identificación
Categoría	Puesto (p. ej., Jefe de almacén, Técnica de laboratorio)	Relacionar a la persona con su convenio y sus funciones
Departamento	Área a la que pertenece	Organizar la estructura interna
Contrato	Indefinido (etiqueta verde) o temporal, prácticas, etc. (etiqueta ámbar)	Vigilar los contratos que vencen o pueden convertirse
Alta	Fecha de incorporación	Calcular antigüedad, vacaciones y trienios
Bruto anual	Sueldo bruto al año	Control del gasto de personal
IRPF	Porcentaje de retención	Dato necesario para la nómina y el Modelo 111
Líquido mes	Lo que cobra el trabajador cada mes	Saber cuánto hay que transferir en nóminas

Cada fila tiene los botones **Nómina** (abre su recibo de salarios) y **Ficha**. Si el usuario es de Dirección, aparece también el botón **Baja**. Encima de la tabla hay un buscador por nombre, categoría, departamento o DNI.

5.3. Alta de empleados

El botón **«Alta de empleado»** abre un formulario con: nombre y apellidos, DNI/NIE, categoría, departamento, tipo de contrato (indefinido, temporal, prácticas o formación en alternancia), fecha de alta, salario bruto anual y retención de IRPF.

- El nombre y un salario mayor que cero son obligatorios.
- La aplicación avisa si el DNI/NIE no tiene un formato habitual.
- Las nóminas se calculan con 14 pagas.

En la versión actual **no hay una opción para editar** los datos básicos de un empleado ya dado de alta; solo se pueden añadir EPIs y formación a su ficha.

5.4. Ficha del empleado

Bloque	Contenido	Utilidad
Datos laborales	Categoría, departamento, contrato y fecha de alta	Resumen de su situación en la empresa
Datos personales y de contacto	DNI/NIE, correo, teléfono y contacto de emergencia	Localizarle o avisar a su familia en caso de accidente
EPIs asignados	Equipos de protección entregados (guantes de nitrilo, gafas de protección química, calzado de seguridad, mascarilla FFP3...) con fecha de entrega y de caducidad	Cumplir la prevención de riesgos laborales, muy importante en una empresa que manipula productos químicos
Formación y certificaciones	Cursos realizados (Prevención de Riesgos Laborales, manipulación de productos químicos, RGPD, primeros auxilios, carretilla elevadora...) con entidad, fecha y caducidad	Saber quién está formado y cuándo hay que renovar

Los EPIs y cursos llevan una **etiqueta de estado automática**: «Vigente», «Caduca en X días» (cuando faltan 60 días o menos) o «Caducado». Desde la ficha se puede **asignar un nuevo EPI** o **registrar una formación**.

5.5. Baja de empleados

Solo Dirección puede dar de baja a un empleado. Al hacerlo:

- Se conserva su histórico de nóminas y fichajes.
- Se **desactiva automáticamente su acceso** a la aplicación, si tenía usuario.
- La baja se registra para calcular la rotación de plantilla y queda anotada en el registro de auditoría.

5.6. Ausencias

Debajo del listado hay una tabla de **ausencias registradas** (empleado, tipo, desde, hasta y días). El botón **«Registrar ausencia»** permite anotar:

- Vacaciones.

- Baja por IT (enfermedad común).
- Baja por accidente de trabajo.
- Permiso retribuido.
- Ausencia no justificada.

Los días se calculan automáticamente a partir de las fechas. Las ausencias activas también se ven en la pantalla de fichajes.

5.7. Nóminas

Muestra la nómina de cada empleado del mes de julio de 2026:

- **Indicadores:** bruto del mes, Seguridad Social del trabajador (6,48 %), Seguridad Social de la empresa (32,07 %) y líquido a pagar.
- **Tabla por empleado:** bruto, cuota obrera, IRPF, líquido, cuota patronal, coste total y estado (Generada o Pendiente).
- **Tipos de cotización aplicados,** desglosados: contingencias comunes, desempleo, formación profesional, MEI, FOGASA y AT/EP.
- **Recibo de salarios:** devengos, deducciones, líquido a percibir y coste para la empresa.

El botón **«Generar nóminas»** crea los recibos, genera el asiento contable (cuentas 640, 642, 476, 4751 y banco) y descuenta el líquido de la cuenta bancaria de nóminas.

El cálculo es **simplificado**: la base de cotización es el bruto mensual con las pagas extra prorrateadas, sin topes máximos ni mínimos, tal como indica la propia aplicación.

5.8. Control de fichajes (registro de jornada)

Es la única sección pensada para **toda la plantilla**. Cada persona ve un reloj y los botones **Fichar entrada**, **Iniciar pausa**, **Terminar pausa** y **Fichar salida**.

Elemento	Qué muestra
Horas trabajadas	Total del mes
Jornada teórica	Días laborables × 8 horas
Saldo horario	Horas de más o por recuperar
Incidencias	Fichajes sin cerrar
Presencia hoy (solo Dirección y Administración)	Estado de cada empleado: sin fichar, trabajando, en pausa, jornada cerrada o ausente
Resumen del mes	Días, horas trabajadas, teóricas, saldo e incidencias por empleado

Los empleados normales solo ven **su propio registro**. Dirección y Administración pueden corregir fichajes, hacer registros manuales y descargar el registro en CSV. La propia pantalla recuerda que el registro de jornada debe conservarse cuatro años a disposición de la Inspección de Trabajo.

No existe un módulo de horarios o turnos: la aplicación trabaja con una jornada de referencia de 40 horas semanales.

5.9. Otras secciones de RRHH

Sección	Qué permite hacer	Utilidad
Candidaturas	Registrar candidatos (fecha, nombre, correo, teléfono, puesto, CV y mensaje) y cambiar su estado: pendiente, entrevista, contratado o descartado. Exportable a Excel	Organizar los procesos de selección
Gastos y dietas	Registrar dietas, kilometraje y alojamiento de cada empleado y aprobarlos o rechazarlos . Exportable a Excel	Controlar los gastos de viaje antes de reembolsarlos
Objetivos comerciales	Objetivo de ventas por empleado y mes frente a lo realizado, con barra de progreso. Exportable a Excel	Seguir el rendimiento y calcular posibles incentivos
Calendario laboral	Calendario mensual con vacaciones, festivos (se pueden añadir y borrar) y días de mucha carga de trabajo (nivel alto o medio)	Planificar vacaciones sin dejar un departamento sin personal en los días críticos

5.10. Indicadores de RRHH

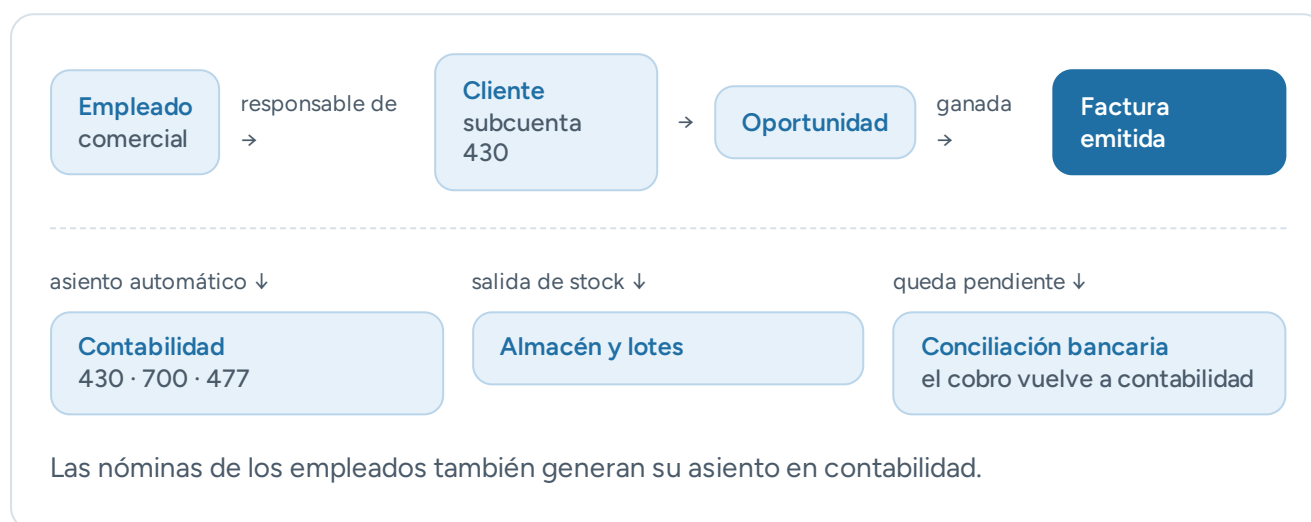
Al final de la pantalla Empleados hay un panel desplegable con:

- **Rotación de plantilla:** bajas en relación con la plantilla media. Verde hasta el 10 %, ámbar hasta el 20 %.
- **Absentismo:** días de ausencia sobre los días laborables. Verde hasta el 3 %, ámbar hasta el 6 %.
- **Coste laboral total y antigüedad media.**
- **Plantilla por departamento,** en barras.
- **Coste laboral sobre facturación:** qué porcentaje de lo que factura la empresa se destina a personal.

Utilidad para RRHH: todo este apartado permite llevar el ciclo completo de una persona en la empresa (selección, alta, prevención, jornada, ausencias, nómina, gastos, objetivos y baja) desde un mismo sitio y con datos coherentes entre sí.

6 Relación entre clientes, empleados y empresa

La aplicación no es un conjunto de páginas sueltas: todos los módulos leen y escriben en la **misma base de datos**. Un dato que se introduce en un sitio aparece automáticamente en los demás.



El esquema se lee de izquierda a derecha: el trabajo de un comercial con un cliente acaba convertido en una factura, y esa factura mueve la contabilidad, el almacén y el banco sin volver a introducir los datos.

6.1. Cómo se relacionan los clientes con el resto

Relación	Qué ocurre en la aplicación
Cliente → Contabilidad	Al darlo de alta se crea su subcuenta 430; desde su ficha se abre su libro mayor
Cliente → Facturación	Las condiciones de pago del cliente fijan la fecha de vencimiento de cada factura
Factura → Contabilidad	Cada factura genera su asiento: el cliente en el debe; ventas (700) e IVA repercutido (477) en el haber
Factura → Almacén	Se descuenta el stock y se asignan los lotes servidos, para poder rastrearlos después
Factura → Bancos	La factura queda pendiente hasta que se empareja con el movimiento del banco en la conciliación
Cliente → Comercial	Oportunidades, anotaciones, incidencias, presupuestos y mensajes quedan vinculados al cliente
Cliente → Riesgo	Sus facturas pendientes se comparan con su límite de crédito

6.2. Cómo se relacionan los empleados con el resto

Relación	Qué ocurre en la aplicación
Empleado → Clientes	Cada cliente tiene un responsable comercial, y el panel comercial agrupa las ventas por comercial
Empleado → Departamentos	Cada persona pertenece a un departamento, que se usa en fichajes e indicadores
Empleado → Tareas	Las incidencias de clientes tienen un empleado responsable; los almacenes también tienen un responsable
Empleado → Contabilidad	Las nóminas generan su asiento (sueldos, Seguridad Social, IRPF) y el pago desde la cuenta de nóminas
Empleado → Objetivos y gastos	Cada objetivo y cada gasto de viaje están asignados a una persona
Empleado → Accesos	Cada usuario de la aplicación está enlazado con su ficha de empleado; al darle de baja, se desactiva su acceso

6.3. Una empresa gestionada desde un solo sistema

Gracias a estas conexiones, una misma operación se registra una sola vez y sirve para varios departamentos. Por ejemplo, cuando el departamento comercial gana una oportunidad y emite la factura:

1. Administración ya la tiene contabilizada y le aparece en el Modelo 303 del trimestre.
2. Logística ve que hay un pedido pendiente de expedir y que el stock ha bajado.
3. Tesorería la incluye en la previsión de cobros.
4. Si vence sin cobrar, aparece en «Reclamación de impagados» y en la campana de avisos.

Esta es precisamente la ventaja de un ERP frente a usar programas o hojas de cálculo separados.

7 Facturación y gestión económica

La facturación es el punto donde se unen la parte comercial y la contable. En HIGIENEX, **emitir una factura supone registrarla, contabilizarla, descontar el stock y dejarla pendiente de cobro en una sola acción.**

7.1. Facturas emitidas (ventas)

El título de la pantalla ya muestra la base imponible total facturada y el IVA repercutido acumulado.

Columna	Significado
Nº	Número correlativo con formato F26-0001 (serie del año 2026)
Fecha	Fecha de emisión
Cliente	A quién se ha facturado
Base	Importe antes de impuestos
IVA 21 %	Cuota de IVA repercutido
Total	Base + IVA, lo que tiene que pagar el cliente
Vence	Fecha límite de pago, calculada con las condiciones del cliente
Estado	Pendiente (aún no ha vencido), Vencida (ha pasado la fecha sin cobrar) o Cobrada

Hay un buscador por número, cliente o estado, un botón para **exportar a CSV** y el botón **«Nueva factura»**.

Cómo se emite una factura:

1. Se elige el cliente y la fecha. El vencimiento se calcula solo.
2. Se añaden líneas de producto con cantidad y precio. Para cada línea se ve el stock disponible y el **margen** (precio de venta menos coste medio).
3. Si no hay stock suficiente, la aplicación no deja emitirla.
4. Al pulsar «Emitir y contabilizar» se asigna el número, se genera el asiento, sale el stock, se asignan los lotes y se abre la factura para descargarla en PDF.

Detalle de la factura: datos del cliente, líneas, totales, lotes servidos y los asientos contables que ha generado (el de la venta y, si ya se ha cobrado, el del cobro). Desde aquí se puede:

- **Descargar la factura** en PDF.
- **Generar Facturae (XML):** el formato de factura electrónica que se exige para facturar a las administraciones públicas. El archivo se genera con la estructura oficial, pero no se firma digitalmente ni se envía a FACe.
- **Ir a conciliar el cobro**, si está pendiente.

7.2. Facturas recibidas (compras y gastos)

Registra las facturas de los proveedores. La cabecera muestra el **IVA soportado** acumulado. Cada factura se contabiliza con su cuenta de gasto (la que el proveedor tiene por defecto, por ejemplo 600 Compras o 624 Transportes), el IVA soportado (472) y la deuda con el proveedor (subcuenta 400). Su estado es **Pendiente** o **Pagada**.

7.3. Reclamación de impagados

Reúne las facturas vencidas sin cobrar, **agrupadas por cliente**:

- **Indicadores:** número de facturas vencidas, importe total vencido, número de clientes afectados y retraso máximo en días.
- **Tabla por cliente:** facturas, importe, retraso máximo y fecha y nivel del último recordatorio.
- **Botón «Enviar recordatorio»:** envía un correo al cliente con la lista de facturas, su vencimiento y los días de retraso. Cada nuevo envío sube un **nivel** (primer aviso, segundo aviso...) y queda anotado en el registro de auditoría. El botón se desactiva si el cliente no tiene correo.

Utilidad: reducir la morosidad y el periodo medio de cobro, algo clave para la liquidez de una pyme.

7.4. Cobros, pagos y bancos

Concepto	Cómo lo trata la aplicación
Métodos y plazos de pago	Cada cliente y proveedor tiene sus condiciones: contado, 30, 60 o 90 días
Información bancaria	IBAN de cada cliente y proveedor, y dos cuentas propias: una operativa y otra de nóminas
Cobro o pago de una factura	Se registra al conciliar el movimiento bancario con la factura, lo que genera el asiento de cobro o pago
Pagos a muchos proveedores	Remesa SEPA de transferencias
Cobros domiciliados	Remesa SEPA de adeudos directos
Previsión	Tesorería prevista según los vencimientos

7.5. Información contable y fiscal

Las cuentas del Plan General Contable que más intervienen en la facturación son:

Cuenta	Nombre	Cuándo se usa
430	Clientes	Al emitir una factura (debe) y al cobrarla (haber)

Cuenta	Nombre	Cuándo se usa
400	Proveedores	Al recibir una factura (haber) y al pagarla (debe)
700	Ventas de mercaderías	Base imponible de las ventas
477	H.P. IVA repercutido	IVA de las ventas
472	H.P. IVA soportado	IVA de las compras
572	Bancos	Cobros y pagos

Con los datos de 477 y 472, el **Modelo 303** calcula por trimestre el IVA a ingresar o a compensar. En la versión actual todas las facturas de venta aplican el **tipo general del 21 %**.

7.6. Estadísticas económicas relacionadas

Ventas del mes, pendiente de cobro y de pago, resultado del ejercicio, tesorería, fondo de maniobra, evolución de ventas y ventas por cliente. Se explican en el apartado 8.

8 Información y estadísticas

La aplicación calcula todos sus indicadores al momento a partir de los datos registrados, así que cambian en cuanto se emite una factura, se cobra o se da de alta a alguien. Los colores ayudan a interpretarlos: **verde** significa que está bien, **ámbar** que hay que vigilarlo y **rojo** que hay que actuar.

8.1. Indicadores del panel de control

Indicador	Qué representa	Qué decisiones ayuda a tomar
Ventas del mes	Base imponible facturada en el mes	Comprobar si se cumplen las previsiones de venta
Pendiente de cobro	Facturas de clientes sin cobrar; indica cuántas han vencido	Priorizar reclamaciones de cobro
Pendiente de pago	Facturas de proveedores sin pagar	Planificar los pagos
Resultado del ejercicio	Ingresos menos gastos según la contabilidad	Saber si la empresa gana o pierde dinero
Tesorería	Suma de los saldos bancarios	Decidir si se pueden afrontar pagos o inversiones
Valor del almacén	Existencias valoradas a precio medio ponderado	Controlar el dinero inmovilizado en stock
Fondo de maniobra	Tesorería + lo que deben los clientes – lo que se debe a los proveedores	Medir la capacidad de pagar las deudas a corto plazo
Cartera comercial	Valor de las oportunidades aún no ganadas	Prever la facturación futura
Objetivo del mes	Porcentaje de ventas alcanzado frente al objetivo	Motivar al equipo o reforzar la acción comercial

8.2. Gráficos del panel

Gráfico	Qué muestra	Para qué sirve
Evolución de ventas (6 meses)	Línea con las ventas mensuales	Detectar estacionalidad y tendencias
Top 5 clientes por facturación	Barras con los clientes que más compran	Ver la dependencia de pocos clientes y cuidar a los principales
Margen estimado por familia de producto	Beneficio bruto de cada familia (ecológicos, desinfección, hostelería...)	Decidir qué productos potenciar o revisar de precio

Gráfico	Qué muestra	Para qué sirve
Ventas por cliente (acumulado del año)	Barras de todos los clientes	Clasificar la cartera por importancia

8.3. Indicadores comerciales

- **Ventas por comercial, zona y cliente:** evaluar al equipo y decidir dónde reforzar.
- **Embudo de oportunidades por fase y tasa de conversión:** saber cuántas negociaciones acaban en venta.
- **Segmentación RFM** (VIP, fiel, nuevo, en riesgo): orientar las acciones de fidelización.
- **Riesgo de crédito:** clientes que superan su límite.

8.4. Indicadores de personal

- **Masa salarial, coste de empresa y antigüedad media:** presupuesto de personal.
- **Rotación y absentismo:** detectar problemas de clima laboral u organización.
- **Plantilla por departamento y coste laboral sobre facturación:** comprobar si el tamaño de la plantilla es proporcional a la actividad.
- **Horas trabajadas, jornada teórica y saldo horario:** controlar horas extra y horas por recuperar.

8.5. Otros indicadores

- **Contadores del menú y campana de avisos:** stock bajo, facturas vencidas, movimientos sin conciliar, lotes en cuarentena, gastos por aprobar, candidaturas pendientes, vehículos con revisión atrasada, entre otros.
- **Previsión de tesorería:** saldo esperado según los cobros y pagos que vencen.
- **Análisis del ejercicio 2025:** en el archivo del año anterior se comentan ratios financieros como la liquidez general, la prueba ácida, el fondo de maniobra, el endeudamiento y el ciclo de caja, con su interpretación.

En resumen: los indicadores convierten los datos del día a día en información útil para decidir. Por ejemplo, si el pendiente de cobro sube mientras la tesorería baja, la empresa sabe que tiene que reclamar cobros antes de afrontar nuevos pagos.

9 Diseño y organización de la web

El diseño busca que una persona sin experiencia sepa en pocos minutos dónde está cada cosa. Se basa en una estructura muy habitual en los programas de gestión: menú a la izquierda, barra de herramientas arriba y contenido en el centro.

Aspecto	Cómo es	Valoración desde la usabilidad
Colores	Azul marino y azul corporativo como base, dorado en el logotipo y colores de estado (verde, ámbar, rojo)	Aspecto profesional; el color de estado indica la urgencia sin leer el texto
Tipografía	Letra de palo seco moderna (Plus Jakarta Sans) y una tipografía monoespaciada para cifras y cuentas contables	Las cifras quedan alineadas y se comparan con facilidad
Menú	Agrupado por áreas de la empresa; se puede contraer	Cada departamento encuentra rápido su zona
Iconos	Un icono por sección ( clientes,  facturas,  bancos...)	Facilitan reconocer las secciones de un vistazo
Tarjetas	Indicadores destacados en recuadros de color	La información más importante se ve primero
Tablas	Filas clicables que abren la ficha; importes alineados a la derecha	Lectura cómoda de listados largos
Fichas y formularios	Ventanas emergentes sobre la pantalla actual	No se pierde el sitio donde se estaba trabajando
Gráficos	Líneas, barras horizontales, anillos de progreso y velocímetros	Tendencias y comparaciones sin necesidad de calcular
Modo oscuro	Tema claro u oscuro a elegir	Menos cansancio visual en jornadas largas

Facilidad de navegación

- **Buscador global (Ctrl + K)** para ir directamente a un cliente, factura o empleado.
- **Accesos rápidos** en el panel y botones «Reclamar», «Conciliar», «Reponer»... que llevan directamente a la tarea.
- **Mensajes de confirmación** después de cada acción y **avisos de confirmación** antes de acciones que no se pueden deshacer (eliminar, restablecer datos).

Adaptación a distintas pantallas

El diseño se reorganiza en varios tamaños de pantalla (ordenador, tableta y móvil). Tanto la web pública como el CRM se pueden **instalar como aplicación** en el móvil o el ordenador. También incluye detalles de accesibilidad, como un enlace para saltar directamente al contenido, etiquetas para lectores de pantalla y la reducción de animaciones si el usuario lo tiene configurado.

Un punto a mejorar

La interfaz del CRM **mezcla castellano y catalán**: por ejemplo, «Clientes» y «Facturas emitidas» están en castellano, pero «Pressupostos», «Candidatures» o la ficha del empleado aparecen en catalán. No impide usarla, pero unificar el idioma haría la aplicación más coherente (ver apartado 13).

10 Tecnologías utilizadas

El proyecto es una aplicación web que funciona **íntegramente en el navegador**: no necesita instalar programas ni tiene un servidor propio con base de datos. Estas son las tecnologías que se han podido identificar en el código:

Tecnología	Qué es	Qué función cumple en el proyecto
HTML	El lenguaje que define la estructura de una página	Crea las pantallas, menús, tablas y formularios
CSS	El lenguaje que define el aspecto visual	Colores, tipografías, modo oscuro y adaptación al móvil
JavaScript	El lenguaje que da comportamiento a la página	Todos los cálculos (IVA, nóminas, saldos, asientos) y la lógica de la aplicación
Almacenamiento local del navegador (localStorage)	Espacio donde el navegador guarda datos	Hace de «base de datos»: los cambios se conservan al recargar la página
Chart.js	Librería de gráficos	Gráfico de evolución de ventas del panel
Gráficos SVG propios	Gráficos dibujados por la propia aplicación	Barras, anillos y velocímetros que funcionan incluso sin conexión
SheetJS	Librería para hojas de cálculo	Exportar listados a Excel
jsPDF	Librería para crear PDF	Descargar facturas, presupuestos y libros contables en PDF
QRCode	Librería de códigos QR	Generar códigos QR en documentos
EmailJS	Servicio de envío de correos desde la web	Recordatorios de impago, candidaturas con CV y avisos de mensajes de clientes
Lucide y Google Fonts	Iconos y tipografías	Aspecto visual
Formatos estándar	Facturae 3.2 (XML) y SEPA pain.001 / pain.008 (XML)	Factura electrónica y remesas bancarias con la estructura oficial
Aplicación instalable (PWA)	Tecnología que permite instalar una web como si fuera una app	Instalar la web y el CRM en el móvil o el ordenador
Servicio de IA externo (Cloudflare Worker)	Pequeño servidor intermedio	Responder a los asistentes de chat de la web y del CRM
API de traducción MyMemory	Servicio público de traducción	Traducir en vivo los mensajes entre castellano e inglés en el chat con clientes
GitHub Pages	Servicio de alojamiento web gratuito	Publicar la web en internet

¿Por qué esta elección? Para un proyecto académico tiene ventajas claras: es gratuito, se puede abrir desde cualquier ordenador con un navegador y no requiere mantener un servidor. A cambio, tiene limitaciones de seguridad y de almacenamiento que se explican en el apartado siguiente.

11 Seguridad y protección de datos

El proyecto incluye varios mecanismos de seguridad pensados para mostrar cómo debería funcionar una aplicación de gestión, pero **la seguridad es una simulación**: sirve para aprender, no para proteger datos reales.

11.1. Qué incluye el proyecto

Elemento	Cómo funciona
Inicio de sesión	Usuario (o correo) y contraseña para entrar al CRM, con opción de mostrar u ocultar la contraseña
Usuarios y roles	Cinco cuentas de ejemplo con los roles Dirección, Administración, Comercial y Logística
Gestión de accesos	Dirección puede crear accesos, desactivarlos y restablecer contraseñas; una cuenta desactivada no puede entrar aunque conozca su contraseña
Acciones reservadas	Solo Dirección puede eliminar clientes, productos y empleados, y entrar en Administración del sistema y Analítica web
Datos personales de jornada	Cada empleado solo ve su propio registro de fichajes; el de todos solo lo ven Dirección y Administración
Portal de clientes	Cada cliente solo ve sus propias facturas y pedidos, nunca sueldos, márgenes ni documentos internos; su equipo tiene roles (administrador, comprador, solo lectura) y la sesión caduca por inactividad
Registro de auditoría	Anota con fecha, hora y usuario las acciones importantes
Copias de seguridad	Descarga de todos los datos en un archivo y restauración posterior
Protección frente a conexiones externas	La página solo se puede comunicar con los servicios autorizados (IA y correo) y el CRM está marcado para que no aparezca en los buscadores
Minimización de datos en la IA	El asistente interno no envía al servicio de IA contraseñas, DNI, sueldos ni IBAN

11.2. Limitaciones (por ser una demostración)

- **Contraseñas visibles en el código**: el propio código incluye una nota que explica que se ha hecho así de forma intencionada por ser un proyecto de FP, y que en una aplicación real las contraseñas se guardarían cifradas en un servidor.
- **Permisos simplificados**: aunque cada usuario tiene un rol, en esta versión de prueba todos los roles pueden ver casi todas las secciones. Solo las de Dirección están realmente restringidas.
- **Datos guardados en el navegador**: la información no está cifrada, se pierde si se borran los datos del navegador (de ahí los botones de copia de seguridad) y el espacio es limitado, normalmente entre 5 y 10 MB. La aplicación avisa cuando el espacio se está llenando.

- **Validaciones básicas:** el NIF y el DNI se comprueban solo por su forma, no por su letra de control.

11.3. Por qué es importante proteger esta información

Una aplicación como esta maneja datos muy sensibles:

- **De clientes:** NIF, direcciones, IBAN y deudas pendientes.
- **De empleados:** DNI, sueldos, retenciones de IRPF, bajas médicas, contacto de emergencia y registro horario.
- **De la empresa:** resultados, tesorería y márgenes.

El **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y la **LOPDGDD** obligan a proteger los datos personales, a usarlos solo para su finalidad y a que solo accedan las personas que los necesitan. Una filtración puede suponer sanciones económicas, pérdida de confianza de clientes y trabajadores y problemas legales. Además, algunos registros, como el de jornada, son obligatorios y deben conservarse durante un tiempo determinado.

Por eso, en una versión real del proyecto la prioridad sería mover los datos a un servidor seguro, con contraseñas cifradas, permisos aplicados de verdad y copias de seguridad automáticas.

12 Ventajas de la aplicación para una empresa

La principal ventaja es que **cada dato se introduce una sola vez y se aprovecha en todos los departamentos**. La siguiente tabla relaciona cada ventaja con la función concreta del proyecto que la hace posible.

Ventaja	Función del proyecto que la aporta
Centralización de la información	Clientes, facturas, contabilidad, bancos, almacén y personal comparten los mismos datos; la ficha del cliente reúne facturas, oportunidades, anotaciones y documentos
Ahorro de tiempo	Al emitir una factura se genera sola el asiento, sale el stock y se calcula el vencimiento; las nóminas se generan y contabilizan con un botón; las remesas SEPA agrupan decenas de pagos en un fichero
Reducción de errores administrativos	No permite clientes con el NIF repetido, avisa de formatos incorrectos, impide facturar sin stock, comprueba el cuadro del debe y el haber y no deja eliminar clientes con facturas
Control de clientes y cobros	Saldo pendiente por cliente, facturas vencidas en rojo, reclamación de impagados por niveles, límite de crédito y segmentación RFM
Control de empleados	Contratos, nóminas, fichajes, ausencias, EPIs y formación con fechas de caducidad; indicadores de rotación y absentismo
Seguimiento económico	Resultado del ejercicio, tesorería, fondo de maniobra, previsión de tesorería y Modelo 303 siempre actualizados
Acceso rápido a la información	Buscador global (Ctrl + K), panel de control y asistente de chat
Nada se olvida	Campana de notificaciones, contadores del menú, «Qué hay que resolver» y automatizaciones que avisan de lo pendiente
Mejor toma de decisiones	Indicadores con colores de alerta, gráficos de ventas y márgenes, y resumen ejecutivo con IA
Cumplimiento de obligaciones	Registro de jornada, factura electrónica Facturae, liquidación del IVA, control de EPIs y registro de auditoría
Mejor atención al cliente	Portal donde el cliente consulta sus facturas y pedidos y escribe a la empresa, e incidencias con responsable y seguimiento
Digitalización de procesos	Sustituye hojas de cálculo y papel por un único sistema accesible desde el ordenador o el móvil

Para una pyme como la que simula el proyecto, estas ventajas se traducen en menos horas de trabajo administrativo repetitivo y más tiempo para analizar la información y actuar sobre ella.

13 Posibles mejoras futuras

Las propuestas de este apartado **no existen actualmente** en el proyecto. Para cada una se indica qué hay ahora, para distinguir con claridad lo que ya funciona de lo que podría añadirse.

Área	Lo que YA existe	Lo que se podría añadir
Seguridad	Login con roles, desactivación de cuentas y registro de auditoría	Servidor con base de datos, contraseñas cifradas, doble factor de autenticación y permisos aplicados por rol en todas las secciones
Almacenamiento	Datos en el navegador con copia de seguridad manual	Base de datos en la nube con copias automáticas y acceso simultáneo de varios usuarios
Clientes	Alta, edición, ficha completa, adjuntos, límite de crédito y segmentación	Bloqueo real de facturas al superar el límite, varias personas de contacto por cliente e historial de cambios de cada ficha
Empleados	Alta, baja, ficha, EPls, formación, nóminas y fichajes	Editar los datos básicos del empleado, adjuntar documentos (contratos, certificados), gestión de turnos y horarios, y solicitud de vacaciones por el propio empleado con aprobación
Nóminas	Cálculo simplificado de un mes	Topes de cotización por grupo, varios meses, pagas extra separadas, horas extra desde los fichajes y exportación del fichero para la Seguridad Social
Facturación	Facturas al 21 %, PDF, Facturae y reclamación de impagos	Tipos de IVA reducidos (10 % y 4 %), facturas rectificativas, series distintas y facturación recurrente automática
Fiscalidad	Modelo 303	Modelos 111, 115, 347 y 390, y envío de facturas con VeriFactu
Automatización	Cinco reglas que generan avisos	Que las reglas ejecuten acciones (crear el pedido, enviar el recordatorio) y avisos por correo a cada responsable
Informes	Exportación a Excel, CSV y PDF de muchas tablas	Informes comparativos entre ejercicios, presupuesto frente a real y cuadros de mando personalizables
Filtros	Buscador por tabla y filtro por origen en clientes	Filtros combinados por fechas, estado, importe o responsable en todas las tablas
Integraciones	Ficheros SEPA y Facturae con formato oficial	Conexión con la banca online para descargar movimientos, con FACe y con la Agencia Tributaria
Portal de clientes	Un cliente de demostración	Acceso real para todos los clientes, conectado a sus datos del CRM
Idioma y móvil	Diseño adaptable e instalación como app; interfaz del CRM en castellano y catalán mezclados	Unificar el idioma del CRM, permitir elegirlo y optimizar las tablas grandes para pantallas pequeñas

Las mejoras más prioritarias serían las de **seguridad y almacenamiento**, porque son la condición necesaria para que la aplicación pudiera usarse con datos reales.

14 Conclusión

HIGIENEX S.L. es un sistema de gestión empresarial completo que reúne en una sola aplicación la relación con los clientes, la facturación, la contabilidad, los bancos, el almacén, la producción y los recursos humanos, junto con una web pública desde la que los clientes pueden consultar sus facturas y comunicarse con la empresa.

Los problemas que ayuda a resolver son los de cualquier pyme: información dispersa, datos que se teclean varias veces, cobros que se retrasan sin que nadie lo note y dificultad para saber en cada momento cómo va el negocio. En la aplicación, una factura emitida ya está contabilizada, ha descontado el stock y aparece en la previsión de cobros y en la liquidación del IVA.

Los módulos de **clientes** y **empleados** son el eje del proyecto:

- Los **clientes** son a la vez contactos comerciales y cuentas contables. Su ficha permite seguir la relación completa: desde el primer contacto como cliente potencial hasta el cobro de la última factura, con el control del riesgo y de la morosidad.
- Los **empleados** se gestionan durante toda su vida laboral en la empresa: selección, alta, prevención de riesgos, jornada, ausencias, nómina, gastos, objetivos y baja.

La relación con el ciclo de **Administración y Finanzas** es directa. En el proyecto aparecen aplicados contenidos de varios módulos: el Plan General Contable y la partida doble, el IVA y el Modelo 303, las nóminas y la Seguridad Social, la conciliación bancaria, las remesas SEPA, la gestión de cobros e impagados, la amortización del inmovilizado, el cierre del ejercicio y el análisis de indicadores financieros. Ver cómo todos estos procesos se conectan entre sí ha sido, probablemente, lo más útil de hacer este proyecto.

Es importante recordar que se trata de una **simulación con datos ficticios**, con una seguridad y un almacenamiento pensados para aprender y no para uso real. Aun así, la base está construida y tiene margen para crecer: con un servidor seguro, permisos reales e integraciones con bancos y administraciones, podría convertirse en una herramienta útil para una empresa pequeña.

HIGIENEX S.L. es una empresa ficticia creada para el proyecto. Todos los datos citados son de ejemplo.